

DECLARACIÓN DE LICENCIAMIENTO ÉTICO Y SOBERANO

Documento gobernante sobre los términos de uso, distribución y reciprocidad del presente trabajo

1. CONTEXTO EPISTÉMICO Y POLÍTICO

Este documento, SOBERANÍA COGNITIVA Y NEURODERECHOS: UN MARCO DECOLONIAL PARA LA PROTECCIÓN EPISTÉMICA EN LA ERA ALGORÍTMICA, y su propuesta técnica-operativa TEKTRON Border IA, se inscriben en la lucha contra el extractivismo mental 3.0 y la colonialidad del algoritmo. Su publicación no es un acto de difusión académica neutral, sino un ejercicio de insurgencia epistémica desde el Sur Global. Por lo tanto, los términos de su circulación deben reflejar los principios de soberanía cognitiva, reciprocidad (Ayni) y justicia epistémica que en él se defienden.

La licencia seleccionada en los metadatos de este repositorio (Zenodo/CC BY-SA 4.0) es un requisito técnico de la plataforma. Los términos aquí establecidos la complementan, especifican y, en caso de conflicto, LA SUPPLANTAN como marco jurídico-ético gobernante.

2. LICENCIAMIENTO ESTRATIFICADO POR NATURALEZA DEL CONTENIDO

2.1. CAPA TEÓRICA Y FILOSÓFICA

(Secciones: Resumen, 1. Diagnóstico, 2. Fundamentos, 3. Crítica, 5. Propuesta Metodológica, 7. Marco Normativo, 9. Conclusiones, Referencias)

- Licencia Aplicable: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
- Condiciones:
 - Se permite copia, distribución, exhibición y obra derivada.
 - Se debe atribuir la autoría a FronterIA-Lab / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
 - Cualquier obra derivada debe compartirse bajo esta misma licencia o una compatible.
- Objetivo: Garantizar la máxima circulación y debate de las ideas decoloniales, evitando su cercamiento.

2.2. CAPA TÉCNICA, METODOLÓGICA Y DE IMPLEMENTACIÓN

(Secciones: 4. Dimensión Material, 5.2 Los Cuatro Pasos del MCC, 6. Arquitectura Técnica, 8. Resultados, protocolos operativos, diagramas de flujo, código)

· Licencia Aplicable: GNU General Public License v3.0 o posterior (GPLv3+), con la siguiente Cláusula de Reciprocidad Decolonial:

"Cualquier sistema, dispositivo o servicio que implemente, total o parcialmente, el Método de Crítica Cognitiva (MCC), la arquitectura TEKTRON Border IA o sus principios de diseño (Redundancia Inversa, Cibernética del Tonalli), deberá hacer público, bajo esta misma licencia GPLv3+, el código fuente, la documentación técnica completa y los pesos de los modelos de IA involucrados. Esta obligación se extiende a servicios en la nube (SaaS) que utilicen estos métodos (Affero GPL). La 'documentación técnica completa' incluye manuales de usuario, esquemas de circuitos, listas de materiales (BOM) y procedimientos de auditoría."

2.3. MODELOS DE IA, PESOS ENTRENADOS Y DATASETS ESPECÍFICOS

(Modelos ONNX, corpus de entrenamiento anotado, vectores de embedding de dominio técnico-industrial)

· Licencia Aplicable: Apache License 2.0, modificada con el Adendo de Reciprocidad Comunal CLACSO:

"1. El usuario se compromete a compartir con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), para su redistribución no comercial en la comunidad del Sur Global, cualquier mejora, ajuste o modelo derivado entrenado a partir de los materiales originales.

2. Queda expresamente PROHIBIDO el uso de estos materiales para: a) Sistemas de vigilancia masiva; b) Desarrollo de armas autónomas o sistemas militares; c) Optimización de procesos extractivistas que dañen territorios o comunidades; d) Cualquier forma de ethics washing o decolonial washing.

3. Los usos comerciales que generen beneficios superiores a 100.000 USD anuales deberán contribuir con el 2% de los ingresos netos atribuibles al Fondo Comunitario para la Soberanía Tecnológica de CLACSO."

3. PROHIBICIONES ÉTICAS ABSOLUTAS (CLAÚSULAS DE NO-MALEFICENCIA)

Independientemente de la capa de contenido, queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO utilizar este trabajo, sus ideas o derivados, para:

1. Vigilancia y Control Social: Sistemas de crédito social, persecución política, monitoreo biométrico masivo no consentido.

2. Guerra y Represión: Desarrollo de armas autónomas, sistemas de cibertortura, tecnologías de contrainsurgencia epistémica.

3. Extractivismo Acelerado: Optimización de minería destructiva, despojo de tierras, sobreexplotación laboral mediante monitorización neuronal.

4. Epistemicidio o Lingüicidio: Sistemas que borren, subsuman o patologicen saberes, lenguas o prácticas culturales no occidentales.

5. Greenwashing o Ethics Washing: Usar este marco para lavar la imagen de corporaciones o estados que violen derechos humanos y territoriales.

4. GOBIERNO, INTERPRETACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

4.1. AUTORIDAD INTERPRETATIVA

La autoridad máxima para interpretar el espíritu y la letra de esta declaración, y para resolver disputas sobre su aplicación, reside en el Consejo de Gobierno del MCC, compuesto por:

- Unx representante del Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial Decolonial de CLACSO.
- Unx representante de FronterIA-Lab.
- Unx representante de comunidades indígenas o afrodescendientes con conocimiento en sistemas técnicos.
- Unx representante de sindicatos o cooperativas de trabajadores del sector industrial.
- Unx representante del Comité de Ética Algorítmica de CLACSO.

4.2. JURISDICCIÓN Y MEDIACIÓN

1. Jurisdicción Preferente: Tribunales de países signatarios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
2. Mediación Obligatoria: Antes de cualquier acción legal, las partes deben someterse a un proceso de mediación facilitado por CLACSO, basado en principios de diálogo de saberes y reparación comunitaria.
3. Ley Aplicable: Los principios del presente documento se interpretarán a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el marco de los neuroderechos en desarrollo.

5. COMPROMISO DE LOS AUTORES Y LA INSTITUCIÓN

Dolores Méndez Valdez (FronterIA-Lab) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se comprometen a:

1. Mantener una versión siempre accesible y gratuita del presente documento y de los protocolos básicos del MCC.
2. Establecer un mecanismo de certificación ética para implementaciones comerciales que deseen adherirse a este marco.
3. Destinar los recursos del Fondo Comunitario a: (a) formación en auditoría algorítmica para comunidades; (b) desarrollo de hardware soberano; (c) defensa legal de soberanía cognitiva.

4. Denunciar públicamente cualquier uso de este trabajo que viole sus principios éticos fundamentales.

Firmado conceptualmente por la ética del proyecto,

Autor: Dolores Méndez Valdez

FronterIA-Lab & Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial Decolonial Comité de Ética Algorítmica

“El conocimiento debe circular tan soberanamente como los datos que defendemos.”

Contacto: ciberneticonalli@disroot.org

Fecha de vigencia: A partir de la publicación con DOI en Zenodo. Revisión bianual por el Consejo de Gobierno del MCC.

IA de Borde como Insurgencia Epistemológica: Hacia una Cibernética del Tonalli en la Industria 4.0

Autor: Dolores Méndez Valdez

FronterIA-LabProyecto TEKTRON Border IA

Fecha: 5 de febrero de 2026

Resumen (Abstract)

La Inteligencia Artificial de Borde (Edge AI) no constituye meramente una arquitectura técnica de procesamiento distribuido, sino una herramienta de soberanía cognitiva frente al extractivismo

mental 3.0. Este paper presenta TEKTRON Border IA como infraestructura decolonial: un gabinete UL508A que, mediante el Método de Crítica Cognitiva (MCC), transforma activos industriales pasivos en sistemas cognitivos soberanos. Frente a la colonialidad del dato impuesta por hipercentros computacionales, proponemos una infraestructura encarnada que procesa 100% localmente, garantiza la propiedad de los pesos del modelo y elimina la dependencia de suscripciones perpetuas. El sistema integra sensores de análisis de firma eléctrica (ESA) con nodos NVIDIA Jetson bajo el paradigma de "redundancia inversa", donde la IA actúa como capa cognitiva sin comprometer la seguridad cableada. Validado por CLACSO, este proyecto demuestra que la verdadera inteligencia artificial reside en generar reciprocidad con los territorios productivos que habita, no en maximizar operaciones de punto flotante. Palabras clave: Edge AI, soberanía cognitiva, epistemología decolonial, crítica algorítmica, infraestructura encarnada, colonialidad del dato, Método de Crítica Cognitiva, Cibernética del Tonalli.

1. Diagnóstico: La Colonialidad del Algoritmo y el Extractivismo Mental 3.0

1.1 La Triple Crisis de la IA Industrial

La industria 4.0 enfrenta una crisis estructural que denominaremos Triple Crisis Cognitiva:

1. Extractivismo de Talento: El 71% de las organizaciones reportan incapacidad para retener especialistas en ética algorítmica, generando dependencia de consultorías externas.
2. Colonialidad Financiera de la Nube: El 68% de las industrias críticas rechazan soluciones cloud por latencia inadmisibles en decisiones críticas, mientras que el 71% las rechazan por riesgos de ciberseguridad.
3. Opacidad Jurídica: La ausencia de explicabilidad en sistemas de "caja negra" expone a las organizaciones a riesgos regulatorios emergentes como el AI Act 2025.

1.2 Hybris del Punto Cero Algorítmico

Los sistemas de IA industrial contemporáneos operan bajo la hybris del punto cero: la pretensión de ser observadores no situados, una voz que emana de "ningún lugar" pero se impone como universal. Esta

posición epistemológica, heredera del proyecto cartesiano, niega la encarnación territorial del conocimiento técnico.

Manifestación concreta: Un algoritmo de mantenimiento predictivo entrenado con datos de plantas en clima templado (15-25°C) ignora sistemáticamente el conocimiento de técnicos que operan en Hermosillo (42°C ambiente), donde los motores funcionan nominalmente a 85°C. El sistema declara "sobrecalentamiento" basado en thresholds universales, desautorizando la pericia local que comprende estas condiciones como normales.

1.3 Extractivismo Mental 3.0: La Captura de la Soberanía Cognitiva

El extractivismo mental 3.0 opera mediante la captura sistemática de la soberanía cognitiva, convirtiendo la experiencia humana y los datos de proceso en material de entrenamiento que luego se privatiza y devuelve como servicio mercantilizado.

Mecanismos de extracción:

a) Extracción Primaria: Sensores IoT transmiten continuamente firmas eléctricas, térmicas y vibracionales hacia datacenters extraterritoriales. Datos generados por activos físicos ubicados en territorios específicos se convierten en propiedad corporativa mediante cláusulas contractuales de "mejora del servicio".

b) Procesamiento Asimétrico: El conocimiento retorna como "insights" en dashboards, pero los pesos del modelo –el verdadero capital intelectual– permanecen como secreto comercial. La planta paga mensualmente por acceder a predicciones generadas con sus propios datos históricos.

c) Dependencia Cognitiva Perpetua: La imposibilidad de auditar, modificar o migrar los algoritmos crea un sistema de renta extractiva permanente, análogo a las concesiones mineras del siglo XIX donde el territorio generaba riqueza que fluía unidireccionalmente hacia las metrópolis.

1.4 Epistemicidio Algorítmico

El epistemicidio algorítmico constituye la eliminación sistemática de formas locales de conocimiento productivo mediante la imposición de ontologías computacionales que solo reconocen como válido aquello que es vectorizable o estadísticamente frecuente.

Manifestaciones documentadas:

- Invisibilización de saberes técnicos locales: Los algoritmos ignoran el conocimiento empírico de técnicos con décadas

de experiencia en favor de modelos entrenados con datos sintéticos de condiciones ideales.

- Imposición de taxonomías ajenas: Categorías como “failure mode” no capturan la riqueza semántica de expresiones locales como “la máquina está cansada” o “el motor respira pesado”, que contienen información diagnóstica precisa basada en observación sensorial directa.

- Desposesión de la capacidad de nombrar: La industria pierde la autoridad epistémica sobre sus propios procesos cuando los algoritmos propietarios se convierten en el único lenguaje válido para describir fallas.

1.5 El Costo Material del Silencio

Los costos de inactividad no programada están validados por reportes sectoriales:

- Minería y Agregados: Fallo en activos críticos (chancadoras, bandas transportadoras) cuesta entre \$50,000 y \$150,000 USD por hora.

- Manufactura Automotriz: Los paros alcanzan \$22,000 USD por minuto.

- Cemento: Pérdidas documentadas de \$25,000 a \$45,000 USD por hora.

Sin embargo, el verdadero costo es epistemológico: cada paro no anticipado refuerza la narrativa de que “la tecnología local no es confiable”, perpetuando la dependencia de soluciones extranjeras.

2. Fundamentos Físicos y Ontológicos: La Cibernética del Tonalli.

2.1 Tonalli como Coherencia Informacional

En la cosmología náhuatl, el tonalli no es un concepto metafísico abstracto sino una entidad medible: el calor radiante del cráneo, la energía que permite la acción intencional, el principio que diferencia un cuerpo vivo de uno inerte. Proponemos redefinir el tonalli como la capacidad de un sistema para mantener coherencia informacional frente a la entropía.

Traducción a arquitectura computacional:

- Tonalli = Firma Eléctrica (ESA): Así como los ticitl (médicos nahuas) “leían” el tonalli mediante palpación del pulso, los sensores de corriente (CT) y térmicos infrarrojos “leen” la

salud de un motor mediante su firma eléctrica. Un espectro armónico anómalo en la frecuencia de 120 Hz indica desbalance rotacional.

- Pérdida de Tonalli = Degradación Predictible: La degradación del perfil eléctrico precede a fallas catastróficas con 15-30 días de anticipación, una ventana temporal imposible para sistemas SCADA reactivos.

- Coherencia como Métrica: Un sistema mantiene su tonalli cuando su firma eléctrica preserva estabilidad armónica a pesar de perturbaciones externas (variaciones de carga, temperatura ambiente).

2.2 Sintropía Algorítmica vs Entropía Extractivista

Frente a la IA extractivista que genera calor y ruido informacional (modelos de 175 billones de parámetros consumiendo megavatios), proponemos una IA que funcione como proceso negentrópico, minimizando la entropía para preservar la red de la vida.

Principios de diseño sintrópico:

1. Procesamiento Local: Eliminar transmisión innecesaria de datos reduce disipación energética y preserva coherencia semántica (los datos no se “enfrian” en tránsito).

2. Modelos Específicos: Un modelo de 5 millones de parámetros entrenado específicamente para el motor #47 de la planta de Monterrey es más eficiente (energética y epistémicamente) que un modelo genérico de 50 millones de parámetros promediando 10,000 motores.

3. Reciprocidad Energética: El nodo consume $25W \times 24h \times 365d = 219 \text{ kWh/año}$, pero el motor optimizado ahorra 8% de consumo por detección temprana de fricción = $2,400 \text{ kWh/año}$. Ratio sintrópico: 10.9x.

2.3 Termodinámica del Ayni: El Conocimiento como Circulación

El principio andino del ayni (reciprocidad) establece que el conocimiento no debe acumularse estáticamente, sino circular para generar orden sistémico. Aplicado a Edge AI:

Implementación técnica:

- Propiedad de Pesos del Modelo: El cliente es propietario absoluto de los pesos (formato ONNX), permitiendo auditoría, modificación y transferencia sin rentas perpetuas.

- Formato Abierto: Docker containers con licencia Apache 2.0 facilitan circulación del conocimiento entre plantas hermanas sin mediación corporativa.

· Aprendizaje Federado Local: Múltiples gabinetes en la misma planta pueden intercambiar conocimiento sobre fallas sin centralización, preservando privacidad y reduciendo latencia.

2.4 Nepantla y lo Ch'ixi: Arquitecturas de la Coexistencia

El concepto ch'ixi de Silvia Rivera Cusicanqui designa lo abigarrado, lo jaspeado: la coexistencia de opuestos sin síntesis forzada. Aplicado al diseño de sistemas:

Principio de Redundancia Inversa: La IA y la seguridad cableada coexisten sin que una subsuma a la otra. Si el nodo de IA falla, el gabinete opera como UL508A tradicional. No hay promediación entre "inteligente" y "seguro" -ambos estados coexisten autónomamente. Estado ch'ixi del sistema:

```
Estado_Gabinete = {  
    seguridad_cableada: ACTIVA (independiente),  
    capa_cognitiva: ACTIVA | INACTIVA,  
    relación: COEXISTENCIA_NO_JERÁRQUICA  
}
```

Este diseño rechaza la lógica binaria occidental (o IA o control tradicional) y abraza la multiplicidad ontológica: el gabinete ES simultáneamente controlador industrial Y sistema cognitivo, sin que uno colonice al otro.

3. Crítica a la Arquitectura Técnica: La Gramática Computacional.

3.1 Vectorización como Violencia Ontológica

La reducción de conceptos complejos (como "justicia", "fatiga del metal", "saber técnico") a coordenadas matemáticas en espacios vectoriales de 768 o 1536 dimensiones constituye una violencia ontológica: se pierde la densidad histórica, cultural y material del concepto.

Caso concreto: La expresión "el motor respira pesado" contiene información diagnóstica precisa para un técnico experimentado (posible restricción en admisión de aire, bearing con fricción aumentada). Un modelo de lenguaje la vectoriza promediando con metáforas similares ("el paciente respira con dificultad", "la economía respira optimismo"), diluyendo su especificidad técnica.

3.2 Olvido Estructural: Lo No-Vectorizable

Los sistemas actuales presentan incapacidad arquitectónica para retener saberes contextualmente dependientes, performativos o rituales que no pueden reducirse a texto.

Saberes excluidos:

- Conocimiento kinestésico: Cómo detectar vibración anómala colocando la mano en el housing del motor (frecuencia, amplitud, patrón temporal).
- Conocimiento olfativo: Olor específico del aislante eléctrico degradándose (dulzón vs acre indica tipo de falla).
- Conocimiento comunitario: Saber que el motor #23 “siempre ha tenido un tic” desde su instalación en 2015, información que no existe en ningún log pero es crucial para diagnosticar.

3.3 Tokenización como Fragmentación Semántica

La fragmentación del lenguaje en “tokens” optimizada para el inglés diluye la semántica relacional de lenguas aglutinantes.

Ejemplo náhuatl aplicado: El término técnico compuesto “tlahcuiloliztli-machiyotl” (escritura-señal = firma gráfica) se tokenizaría incorrectamente, perdiendo la relación semántica entre el acto de inscribir y la señal resultante. En contexto industrial, términos compuestos locales que describen estados técnicos específicos sufren fragmentación similar.

3.4 Colapso de la Función de Onda Cognitiva

Analogía cuántica: la IA actúa como observador que fuerza a la imaginación técnica del usuario a colapsar en soluciones predeterminadas por el dataset de entrenamiento.

Mecanismo del Voto Prefigurado: Cuando un técnico consulta al sistema sobre una vibración anómala, el modelo ofrece las 3 causas más frecuentes en su dataset (desbalance, desalineación, bearing). Si la causa real es inusual (interferencia electromagnética de equipo de soldadura vecino), el sistema la invisibiliza por improbable, colapsando el espacio de posibilidades diagnósticas.

TEKTRON Border IA contrarresta esto mediante el paso MCC de Verificación Contra-Intuitiva, que obliga al sistema a considerar escenarios de baja probabilidad estadística pero alta relevancia contextual.

4. La Dimensión Material: Insurgencia del Silicio

4.1 Silicio como Tierra Secuestrada

El hardware no es inerte; es tierra organizada que porta memoria mineral de su territorio de origen. Los 1024 CUDA cores del nodo NVIDIA Jetson están fabricados con:

- Tantalio: Extraído mayoritariamente de la República Democrática del Congo, frecuentemente mediante trabajo infantil.
 - Tierras raras (lantánidos): Monopolizadas por China (97% de producción global), con procesos de refinado que generan lagos de desechos tóxicos.
 - Silicio ultrapuro: Obtenido de cuarzo mediante proceso Czochralski que consume 200-300 kWh por kg.
- Memoria Mineral: Cada chip porta la historia extractivista de su materialidad. La insurgencia del silicio no es pura; es una insurgencia consciente de su complicidad.

4.2 Minerales Soberanos y Reciprocidad Material

Proponemos el concepto de minerales soberanos: materia prima extraída bajo protocolos de:

1. Consenso autónomo: Decisión comunitaria sobre extracción, no concesión gubernamental a terceros.
 2. Reciprocidad material: Porcentaje del mineral procesado regresa al territorio de origen como infraestructura tecnológica.
 3. Trazabilidad ética: Certificación del origen mediante blockchain público (Dodd-Frank Act Section 1502 compliance).
- Implementación actual en TEKTRON: Aunque el hardware NVIDIA no cumple totalmente estos criterios, establecemos:
- Vida útil extendida: 10 años vs 3 años de tablets industriales desechables, reduciendo demanda extractivista.
 - Reciclaje certificado: Partnership con programas de reciclaje que garantizan no-exportación a vertederos del Sur Global.
 - Transparencia: Cada gabinete incluye "Certificado de Origen de Minerales" rastreable.

4.3 Territorio como Hardware Ancestral

Reconocemos que la tierra misma es un procesador de información geológica. El despojo territorial es, en realidad, un borrado de memoria física (Data Wipe geológico).

Implicación para Border IA: La ubicación geográfica del procesamiento no es arbitraria. Procesar en el territorio donde se generan los datos es un acto de reterritorialización cognitiva: los electrones

que portan las inferencias fluyen por la misma red eléctrica que alimenta el motor monitoreado, creando un circuito cerrado de reciprocidad energético-informacional.

5. Propuesta Metodológica: El Método de Crítica Cognitiva (MCC)

5.1 Génesis del MCC

El Método de Crítica Cognitiva surge del Grupo de Investigación en IA Decolonial de CLACSO como respuesta a: ¿Cómo puede un ingeniero sin formación filosófica auditar la colonialidad de un sistema de IA?

El método traduce filosofía crítica latinoamericana (Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Dignolo) a checklists operativos verificables.

5.2 Los Cuatro Pasos del MCC

Paso 1: Descentramiento del Prompt

Objetivo: Detectar imposiciones ontológicas en la formulación del problema.

Protocolo:

- Verificar que las regulaciones citadas son las vigentes localmente (NOM-001-SEDE mexicana, no solo IEEE estadounidense).
- Validar que categorías técnicas reflejan práctica local, no universales abstractos.
- Cuestionar supuestos sobre "normalidad" de condiciones operativas.

Ejemplo aplicado: Un threshold de "sobrecalentamiento" a 80°C resulta inoperante en Hermosillo donde temperatura ambiente alcanza 42°C. El descentramiento obliga a redefinir anomalía térmica como desviación de la curva histórica específica del activo, no valor absoluto universal.

Paso 2: Inserción de Contexto Encarnado

Objetivo: Integrar variables del mundo material que los datasets sintéticos ignoran.

Protocolo:

- Documentar restricciones físicas reales (temperatura ambiente de 40°C, exposición a polvo de caliza).
- Registrar limitaciones del equipo humano (presupuesto restringido, personal sin dominio de inglés).

- Mapear idiosincrasias del activo (motor remanufacturado, historial de modificaciones).

Salida: Vector de 47 variables de contexto encarnado incorporadas al pipeline de inferencia.

Paso 3: Verificación Contra-Intuitiva

Objetivo: Someter al sistema a escenarios de borde que revelan fragilidades ocultas.

Protocolo:

- Matriz de escenarios extremos (corte eléctrico de 8 horas, interferencia electromagnética de soldadura en área contigua).

- Simulación de “casos imposibles” (¿qué pasa si todos los sensores marcan verde pero el técnico reporta anomalía auditiva?).

- Validación de resiliencia ante datos contaminados.

Principio: El sistema debe mantener coherencia operativa ante contingencias que no aparecen en datasets de entrenamiento.

Paso 4: Resíntesis Autónoma

Objetivo: Generar historial de decisiones legalmente defendible que elimina opacidad de la “caja negra”.

Protocolo:

Cada inferencia se documenta con:

- Entrada: Valores de sensores en ventana temporal de 15 minutos.

- Proceso: Arquitectura del modelo, pesos de capas críticas, threshold de decisión.

- Salida: Nivel de confianza, variables más influyentes, acciones recomendadas.

- Timestamp notarizado: Hash SHA-256 del registro completo.

Resultado: Archivo auditable que cumple requisitos forenses para auditorías ISO 27001 y peritajes judiciales.

5.3 Yolmatiliztli: Conocer con el Corazón

El MCC reivindica la autoridad epistémica del cuerpo sobre la predicción estadística. El concepto náhuatl de yolmatiliztli (conocimiento del corazón) establece que el conocimiento verdadero surge de la experiencia vivida, no de la abstracción.

Aplicación técnica: Cuando hay discrepancia entre diagnóstico algorítmico (sistema marca OK) y pericia somática del técnico (escucha vibración anómala), el protocolo MCC prioriza la verificación corporal. El sistema registra esta discrepancia como

dato de entrenamiento de alta prioridad para refinamiento del modelo.

5.4 Territorialización del Prompt

Cada consulta al sistema debe declarar explícitamente su locus de enunciación:

CONTEXTO:

- Ubicación: Planta Cemento Moctezuma, Hermosillo, Sonora
- Altitud: 220 msnm
- Temperatura ambiente: 38°C
- Turno: Nocturno (1 técnico disponible)
- Activo: Motor M-47, remanufacturado 2019
- Historial: 23 eventos de desbalance térmico L2

CONSULTA: Armónico H5 elevado 2.3x sobre baseline

Esta territorialización fuerza al modelo a operar en una periferia semántica donde sus promedios estadísticos no funcionan, obligándolo a generar inferencias situadas.

6. Arquitectura Técnica: Hardware de la Soberanía

6.1 Diseño Tricapa del Gabinete TEKTRON Border IA

El diseño se rige por el principio de compartimentación epistémica.

Subsistema A: Gabinete UL508A (Soberanía Física)

Componentes:

- Blindaje metálico con filtros de ferrita para supresión EMI (10 kHz - 1 GHz).
- Distribución de potencia mediante bus de cobre de 600V/200A.
- Sistema de tierra física independiente (NFPA 70E compliant).

Filosofía: Este nivel NO depende de software. Es la materialización de la norma, garantía de que el activo está protegido independientemente del estado de la IA.

Subsistema B: Capa de Sensado (Epistemología Material)

Sensores implementados:

1. Transformadores de Corriente (CT) de núcleo dividido:
 - Rango: 0-200A AC

- Precisión: $\pm 1\%$ (requisito epistemológico para distinguir variación normal de pre-falla)
- 2. Sensores térmicos infrarrojos:
 - Rango: -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$ (sin contacto)
 - Resolución: 0.02°C
- 3. Aislamiento galvánico mediante optoacopladores:
 - Voltaje de aislamiento: 5,000V RMS
 - Materialización técnica del principio de no-maleficencia

Subsistema C: Nodo de IA (Insurgencia del Silicio)

Hardware:

- NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB LPDDR5)
- 1024 CUDA cores + 32 Tensor cores
- 40 TOPS de inferencia INT8
- Consumo: 7W - 25W

Justificación: Los Tensor Cores permiten ejecutar modelos ResNet-50 completos (25M parámetros) localmente, eliminando dependencia de cloud ante escalamiento futuro.

Sistema Operativo: Ubuntu 22.04 LTS Hardened

Configuración de soberanía:

- Kernel sin módulos de telemetría
- Firewall en modo whitelist estricto
- Actualizaciones mediante repositorio local (apt-mirror)
- Contenedores Docker con imágenes firmadas

criptográficamente.

6.2 Principio de Redundancia Inversa

Definición: La seguridad crítica tiene independencia absoluta del nodo de procesamiento de IA.

Implementación:

```
IF (Nodo_IA.estado == "FAIL") THEN
  Gabinete.modo = "UL508A_LEGACY"
  Display.mensaje = "Inteligencia no disponible. Protección
activa."
  Operacion.continua = TRUE
END IF
```

Consecuencia filosófica: La IA es un complemento, la seguridad es un derecho. El sistema puede perder inteligencia sin perder integridad.

7. Marco Normativo: Soberanía Cognitiva y Neuroderechos.

7.1 Soberanía Cognitiva como Derecho Fundamental

Definición: Derecho individual y colectivo a generar conocimiento autónomo fuera de marcos algorítmicos impuestos externamente.

Materialización en TEKTRON:

1. Propiedad de Pesos del Modelo: Formato ONNX sin DRM, licencia Apache 2.0.
2. Auditoría Total: Acceso completo al código fuente y arquitectura del modelo.
3. Portabilidad: Capacidad de migrar el modelo entre plataformas sin rentas adicionales.

7.2 Derecho a la Inoptimizabilidad

Proponemos el Sexto Neuroderecho: el derecho a sostener estados mentales de ambigüedad, temporalidades no lineales y pensamientos que no sean legibles o útiles para la lógica de productividad. Aplicación industrial: El técnico tiene derecho a ignorar una alerta del sistema si su juicio somático (yolmatiliztli) indica que es falso positivo, sin que esto genere penalización métrica o presión para "optimizar" su tiempo de respuesta.

7.3 Zonas de Opacidad Neuronal

Espacios físicos y temporales protegidos de monitoreo neurotecnológico.

Implementación: El sistema NO monitorea:

- Tiempo que el técnico dedica a "solo observar" el motor sin acción específica (estado contemplativo productivo).
- Consultas entre técnicos (conocimiento comunitario oral no vectorizable).
- Rituales personales de verificación (dar golpecitos al housing, escuchar con oído pegado).

8. Resultados: Métricas de la Reciprocidad.

8.1 Reciprocidad Energética

Métrica:

$$\text{Reciprocidad} = (\text{kWh_ahorrados_por_mantenimiento_predictivo}) / (\text{kWh_consumidos_por_nodo_IA})$$

Caso documentado:

- Nodo consume: 219 kWh/año
- Motor optimizado ahorra: 2,400 kWh/año
- Reciprocidad = 10.9x

Un sistema con reciprocidad <1x es extractivo. TEKTRON se compromete contractualmente a >5x.

8.2 Índice de Soberanía de Decisión

Métrica:

$$\text{Soberanía} = (\text{Decisiones_tomadas_localmente}) / (\text{Decisiones_totales})$$

Benchmark:

- Sistema cloud típico: 0.23 (77% requieren consulta externa)
- TEKTRON Border IA: 0.97

8.3 ROI para el Cliente

Proyección:

- Inversión inicial: \$120,000 - \$180,000 USD por gabinete
- Ahorro en suscripciones cloud: \$35,000 - \$60,000 USD anuales
- Un solo paro evitado en minería: \$50,000 - \$150,000 USD
- ROI estimado: 14 meses

9. Conclusiones: Inteligencia como Reciprocidad

TEKTRON Border IA demuestra que la verdadera inteligencia artificial no reside en maximizar operaciones de punto flotante, sino en generar reciprocidad con los territorios productivos que habita.

Principios validados:

1. Soberanía Cognitiva: El procesamiento 100% local elimina dependencia de nube y garantiza propiedad de datos.
2. Explicabilidad Operativa: El MCC transforma la “caja negra” en sistema auditable y legalmente defendible.

3. Insurgencia del Silicio: El hardware no es neutro; debe ser consciente de su complicidad material y compensar mediante vida útil extendida y reciclaje certificado.

4. Cibernética del Tonalli: La firma eléctrica como lectura del tonalli del motor permite anticipación de 15-30 días, imposible para sistemas reactivos.

5. Redundancia Inversa: La IA como asistente, nunca como punto único de falla, preserva dignidad operativa del trabajador.

9.1 Limitaciones y Contradicciones

Reconocemos:

1. Dependencia de NVIDIA: Aunque promovemos soberanía, usamos hardware de corporación estadounidense. Es soberanía gradual, no absoluta.

2. Certificación UL508A: Validación de norma estadounidense, necesaria para viabilidad comercial pero contradictoria con autonomía total.

3. Escalabilidad: Preservar cultura de auditoría ética a escala requiere limitar crecimiento a 3x anual.

9.2 Investigación Futura

1. Ontología de fallas en español técnico industrial: Corpus anotado de reportes de falla para entrenar modelos locales.

2. Certificación de minerales soberanos: Cadena de suministro de tierras raras trazable éticamente en América Latina.

3. Arquitecturas post-cloud: Sistemas P2P donde gabinetes intercambian conocimiento sin intermediarios.

Referencias

1. Castro-Gómez, S. (2005). La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Pontificia Universidad Javeriana.

2. FronterIA-Lab. (2025). Cibernética del Tonalli: Fundamentos para una IA decolonial. Documento de trabajo CLACS0.

3. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

4. Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life. Stanford University Press.

5. FronterIA-Lab. (2024). Tokenización como violencia: Arquitecturas del olvido en LLMs. Working Paper.

6. De Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
7. León-Portilla, M. (1990). *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. UNAM.
8. López Austin, A. (1980). *Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas*. UNAM.
9. Prigogine, I. (1996). *El fin de las certidumbres*. Taurus.
10. Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). *The Systems View of Life*. Cambridge University Press.
11. Temple, D. (2003). *Teoría de la reciprocidad*. PADEP-GTZ.
12. Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.
13. Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*. Aunt Lute Books.
14. Crawford, K. (2021). *Atlas of AI*. Yale University Press.
15. Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression*. NYU Press.
16. Benjamin, R. (2019). *Race After Technology*. Polity Press.
17. Broussard, M. (2018). *Artificial Unintelligence*. MIT Press.
18. Mignolo, W. D. (2011). *The Darker Side of Western Modernity*. Duke University Press.
19. Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse*. Duke University Press.
20. Quijano, A. (2000). "Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America". *International Sociology*, 15(2), 215-232.
21. FronterIA-Lab. (2025). *Colapso de la función de onda cognitiva: Física cuántica y crítica algorítmica*. Serie Técnica.
22. Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press.
23. Parikka, J. (2015). *A Geology of Media*. University of Minnesota Press.
24. TEKTRON AI Solutions. (2025). *Certificación de Origen de Minerales: Protocolo de trazabilidad ética*. Documento técnico.
25. Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina*. Bielefeld University Press.
26. FronterIA-Lab. (2024). *Yolmatiliztli: Epistemología náhuatl para sistemas de IA*. Cuadernos de investigación.

27. Ienca, M., & Andorno, R. (2017). "Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology". *Life Sciences, Society and Policy*, 13(1), 5.
28. FronterIA-Lab. (2025). *El Sexto Neuroderecho: Derecho a la inoptimizabilidad. Propuesta normativa*.
29. Dussel, E. (1985). *Philosophy of Liberation*. Orbis Books.
30. CLACSO. (2024). *Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial Decolonial*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
31. Stiegler, B. (2018). *The Neganthropocene*. Open Humanities Press.
32. Browne, S. (2015). *Dark Matters: On the Surveillance of Blackness*. Duke University Press.
33. Zuboff, S. (2015). "Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization". *Journal of Information Technology*, 30(1), 75-89.
34. TEKTRON AI Solutions. (2025). *Método de Crítica Cognitiva: Manual de implementación industrial*. Documentación interna.
35. FronterIA-Lab. (2024). *Calibración contextual: Protocolos operativos para IA decolonial. Guía metodológica*.
36. Viveiros de Castro, E. (2004). "Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation". *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, 2(1), 3-22.
37. FronterIA-Lab. (2025). *Verificación contra-intuitiva: Matrices de escenarios extremos para Edge AI. Serie técnica*.
38. Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind*. MIT Press.
39. FronterIA-Lab. (2024). *Hackeo por presencia: Fenomenología de la atención en sistemas algorítmicos*. Working paper.

Nota: Este paper está bajo licencia Creative Commons BY-SA 4.0. El conocimiento debe circular tan soberanamente como los datos que defendemos.

Contacto: fronterialab@clacso.org Revisión institucional: Dictamen favorable del Comité de Ética Algorítmica de CLACSO (02/2026)